SÉQUENCE 15

Consolidation et transition vers la Première

25 mai–11 juin 2027

15.1 Bilan de calcul, fonctions et géométrie

Exemple 1 · Bilan annuel – partie A.

1. Rendre $168/252$ irréductible ; calculer $2^{-3} + 1/4$.
2. Factoriser $x^2 - 6x + 9$, puis résoudre $(x-3)^2 = 4$.
3. Résoudre $\dfrac{x-2}{x+1} \geq 0$.
4. Pour $f(x) = 4 - (x-1)^2$ sur $[-2;3]$, donner le maximum et les abscisses où $f(x) = 0$.
5. Avec $A(0;1)$, $B(4;3)$, $C(6;4)$, démontrer l'alignement et donner une équation de la droite.

Corrigé. 1. $168/252 = 2/3$, et $2^{-3} + 1/4 = 1/8 + 2/8 = 3/8$. 2. $(x-3)^2$; $x - 3 = \pm 2$, donc $S = \{1;5\}$. 3. Interdit -1, zéro 2 ; signes $+, -, +$, donc $S =]-\infty;-1[\cup [2;+\infty[$. 4. Le carré est positif ou nul, donc $f(x) \leq 4$, égalité en $x = 1$. Les zéros sont $x = -1, 3$, tous deux dans le domaine. 5. $\overrightarrow{AB} = (4;2)$, $\overrightarrow{AC} = (6;3) = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$. Une équation est $x - 2y + 2 = 0$.

Pour le professeur. Barème indicatif : 10 points, 2 par question. Pour la question 3, réserver un point au domaine et aux bornes. Pour la question 5, demander la conclusion après le calcul.

15.2 Bilan de données, probabilités et modélisation

Exemple 2 · Bilan annuel – partie B.

1. Calculer moyenne et médiane de $2;4;4;6;9$. Déterminer Q_1, Q_3.
2. Un prix baisse de 15 %, puis augmente de 20 %. Donner le taux global et le taux permettant ensuite de revenir au prix initial.
3. Dans une population fictive de 100 personnes, 40 font du sport (S), 30 viennent à vélo (V), 18 font les deux. Construire le tableau croisé et calculer $P_S(V)$, $P_V(S)$ pour un tirage équiprobable.
4. Pour un rectangle de périmètre 24 m, exprimer l'aire en fonction d'une dimension x et démontrer son maximum.

Corrigé. 1. Moyenne $25/5 = 5$, médiane 4. Rangs des quartiles 2 et 4, donc $Q_1 = 4$, $Q_3 = 6$.
2. Coefficient global $0{,}85 \times 1{,}20 = 1{,}02$: hausse de 2 %. Taux réciproque $1/1{,}02 - 1 = -1/51 \approx -1{,}96\,\%$.
3. Tableau : $S \cap V = 18$, $S \cap \overline{V} = 22$, $\overline{S} \cap V = 12$, $\overline{S} \cap \overline{V} = 48$. $P_S(V) = 18/40 = 45\,\%$, $P_V(S) = 18/30 = 60\,\%$.
4. $A(x) = x(12 - x) = 36 - (x - 6)^2$ sur $]0;12[$. Le maximum vaut 36 m^2, atteint pour le carré de côté 6 m.

Pour le professeur. Barème indicatif : 10 points, respectivement 2, 2, 3, 3. Le bilan des parties A et B peut être proposé en une heure, puis repris avec les supports de cours.

15.3 Choisir une stratégie et préparer la suite

Exemple 3 · Un programme à expliquer. Pour une fonction donnée f, expliquer le programme suivant. Que renvoie-t-il avec $f(x) = x^2$?

```
def tableau(f):
    valeurs = []
    for x in range(-3, 4):
        valeurs.append((x, f(x)))
    return valeurs
```

Corrigé. Il renvoie une liste de couples abscisse–image pour les entiers de -3 à 3 inclus : $(-3,9), (-2,4), (-1,1), (0,0), (1,1), (2,4), (3,9)$. La borne 4 de `range` est exclue. Le tableau ne décrit pas les images de tous les réels entre -3 et 3.

À retenir · Six compétences à mobiliser. **Chercher** : essayer, organiser des pistes. **Modéliser** : choisir variables, domaine et hypothèses. **Représenter** : passer du texte au tableau, à la figure ou au graphique. **Raisonner** : justifier et distinguer conjecture et preuve. **Calculer** : choisir une forme et contrôler les opérations. **Communiquer** : expliquer clairement avec des notations et unités adaptées.

Exemple 4 · Portfolio de fin d'année. Choisir un travail réussi et un travail corrigé. Pour chacun, identifier les compétences mobilisées, expliquer une méthode et formuler un objectif personnel pour l'année suivante. Refaire ensuite un exercice correspondant à cet objectif sans regarder la correction.

Corrigé. Il n'y a pas de réponse numérique unique. Une production satisfaisante identifie précisément le problème, la méthode choisie, une justification et un contrôle. L'objectif doit être observable, par exemple : « préciser les valeurs interdites avant de résoudre une équation quotient », plutôt que « devenir meilleur en calcul ».

Pour le professeur. Pour présenter les parcours de Première, s'appuyer sur les enseignements réellement proposés dans l'établissement et sur leurs programmes en vigueur. Le livret ne fixe pas de seuil de note automatique d'orientation.